

轻映 - QingYing

项目	内容
定位	一个 Windows 原生轻量截图工具，也是 Agent 本地截图能力提供者。
产品名	轻映 QingYing。 轻 = 绿色单文件、可核对的轻量；映 = 把 Agent 钉在桌面上对照
轻量指标	发布体积 ≤ 20 MB；常驻内存 ≤ 40 MB； 遮罩 ≤ 300 ms
Slogan	截得轻，钉得住，长页一次成
一句话	用不超过 20MB 的 Windows 绿色单文件， 「框选—标注—钉图对照—长页拼接」全流程支持通过 MCP / Skill 为 Agent 提供本地截图能力

📌 一张图读懂项目



轻映 - QingYing

Windows 原生轻量截图工具 · 本地截图能力提供者

截得轻, 钉得住, 长页一次成



≤ 20MB
发布体积



≤ 40MB
常驻内存



≤ 300ms
唤起时延

项目定位

一个 Windows 原生轻量截图工具, 也是 Agent 的本地截图能力提供者。

- 轻 = 绿色单文件、可核对的轻量
- 映 = 把屏幕“映”在桌面上对照

一句话概述

用不超过 20MB 的 Windows 绿色单文件, 「框选—标注—钉图对照—长页拼接」全链路本地完成; 支持自然语言、口令; 并通过 MCP / Skill 为 Agent 提供本地截图能力。

核心指标

- ≤ 20MB 发布体积
- ≤ 40MB 常驻内存
- ≤ 300ms 唤起时延

技术关键词

C++17 Win32 原生 绿色单文件 MAUI 托盘 D3D11 捕获 本地执行 MCP / Skill

目标用户

办公与产研人员 (写文档、提缺陷、做对照)
需要在 Agent 工作流中调用本地截图能力的用户

核心功能全景

自定义截图
框选任意区域, 支持八点曲线

窗口吸附
悬停高亮窗口, 降低视觉偏差

截图标注
矩形/箭头/文字/马赛克等, 支持撤销

钉图对照
多页置顶钉图, 拖拽时不对齐

长截图
自动滚动拼接, 长页一次成图

导出
复制到剪贴板或保存 PNG

托盘与热键
托盘常驻, 全局热键一键截图

自然语言口令
按尺寸截图/按名截图/长截/命名保存

Agent / MCP
对外提供标准接口, 供 Agent 调用截图能力

四大创新点

非 Qt 原生轻量交付
C++17 + Win32 原生实现
绿色单文件
体积 ≤ 20MB
常驻 ≤ 40MB
唤起 ≤ 300ms

框选—标注—钉图
多页置顶对照
对比更高效

长截图自动拼接
对记事本/资源管理器/ Microsoft Edge
自动滚动拼接
长页一次成图

自然语言口令 + Agent 调用能力
本地口令表优先; 未匹配可选云端解析这句文本并调用 MCP / Skill 向 Agent 提供标准截图接口

主路径: 15 秒完成一次完整演示

- 热键唤起
- 框选与调区
- 标注编辑
- 复制/保存

钉图对照
多页钉图并看, 缺页时不对齐

长截图 (示例)
记事本/资源管理器/Edge 长页一次拼接

自然语言口令 / MCP 调用
截取“资源管理器”窗口并保存为“列表.png”
MCP Tool 调用完成截图与保存

MCP / Skill: 标准截图能力接口 (仅本机调用)

status()

capture_window(query)

crop_center(width, height)

longshot_foreground()

save(path, name)

copy()

pin()

…… 统一本地执行, 失败返回错误, 不自动重试

不做的 (本期范围外)

- 屏幕录制 / GIF 产品化、云同步调阅、账号体系、AI 改图
- OCR 产品化、用模型替换屏幕按钮/弹窗再截
- 跨平台支持: Qt、Electron 等重型框架
- 自动化点击或任意应用长截

典型使用场景

日常办公 研发测试 文档编写 Agent 工作流

架构概览

热键/鼠标 → 本地 Action Dispatch (动作分发) → 截图引擎 (框选/吸附/标注) → 编辑引擎 (标注/撤销/增强) → 输出引擎 (复制/保存/钉图/拼接)

自然语言口令 → MCP / Skill 请求

全部能力本地执行, 模型不进入安装包

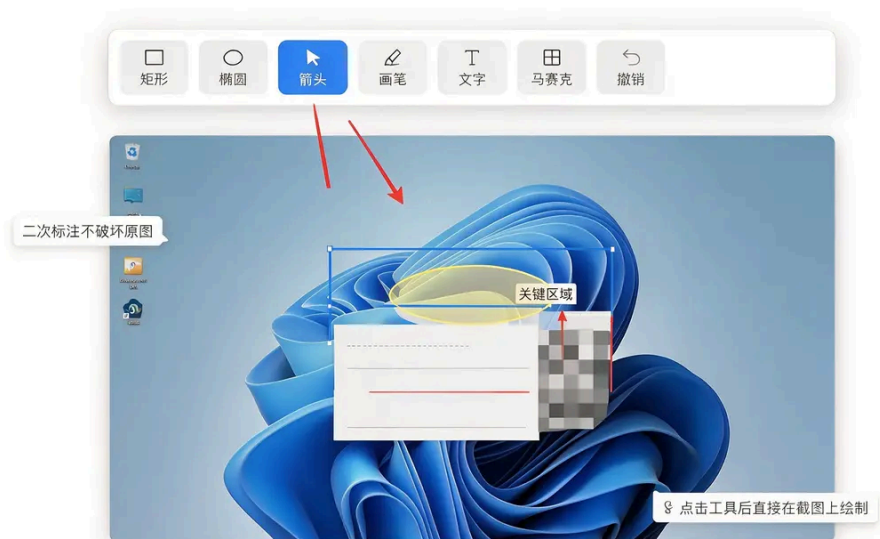
技术与轻量实现

C++17 Win32 API D3D11 捕获 MAUI 托盘 WIC / GDH+ 图像处理 Json 配置

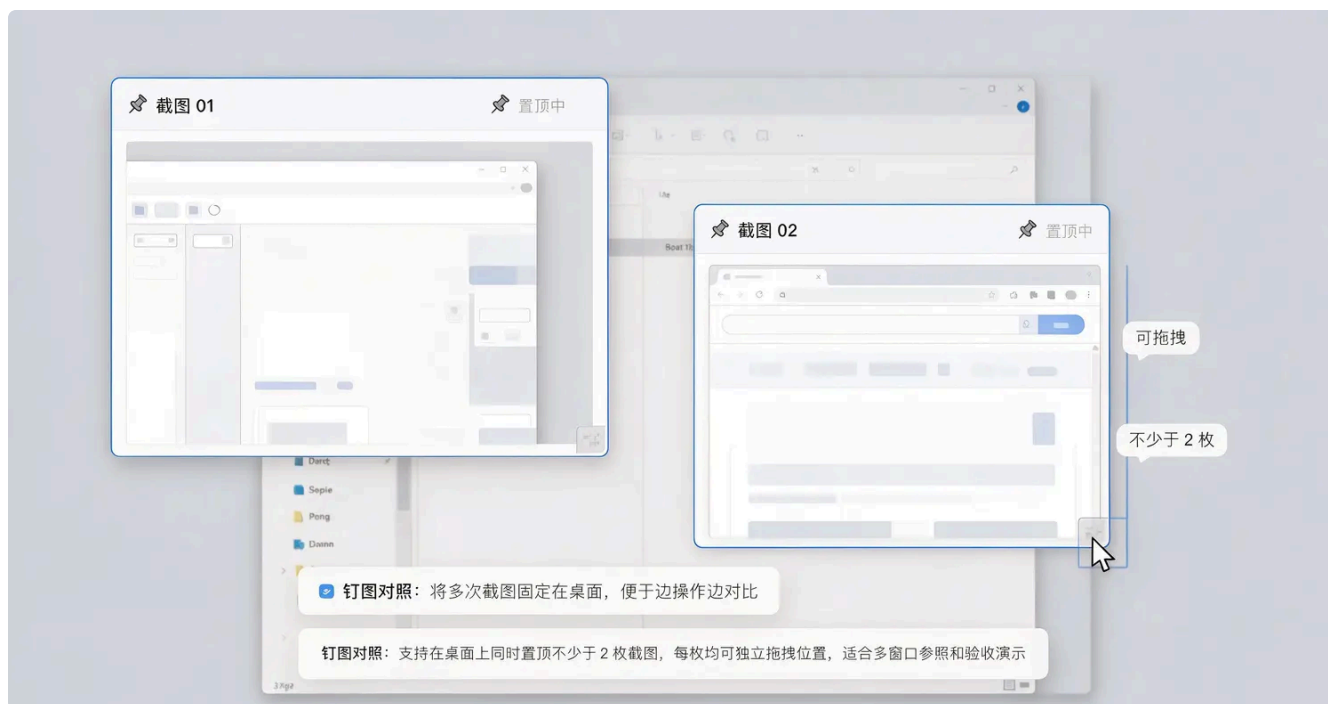
价值总结

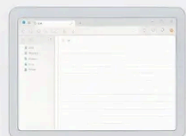
- 个人效率: 少切换、少拼图、少重复操作
- 团队协作: 钉图对照更直观、长页一次正文
- Agent 赋能: 标准接口可直接调用截图能力
- 组织收益: 绿色轻量、易分发、可核对指标

主路径本地闭环 · 轻量可核对 · 增强能力可选用 · MCP / Skill 让截图能力可被调用

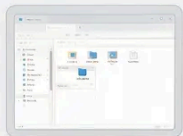


标注工具条：截图完成后提供矩形、椭圆、箭头、画笔、文字、马赛克和撤销能力，评审时可直观展示后续编辑入口

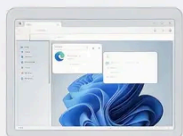




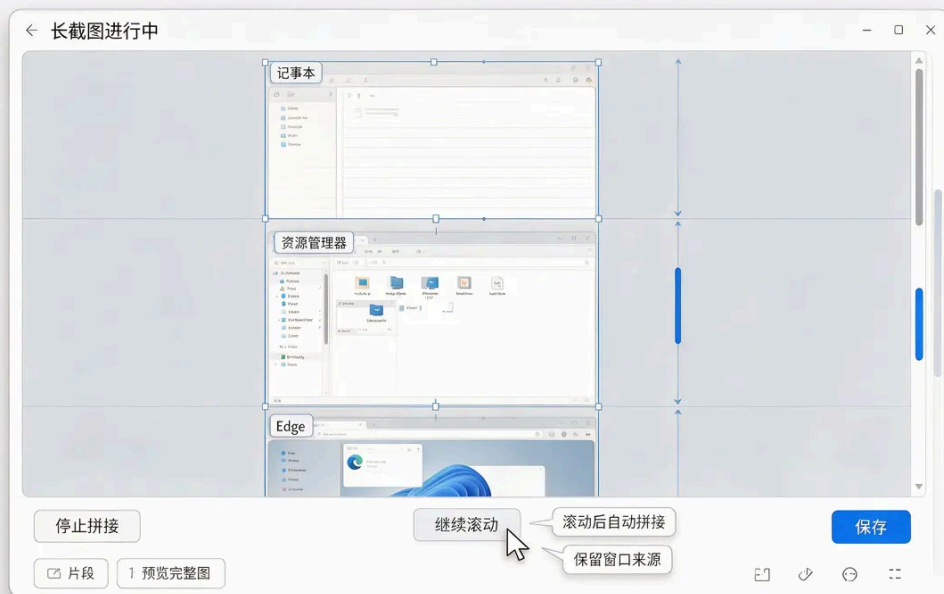
记事本片段



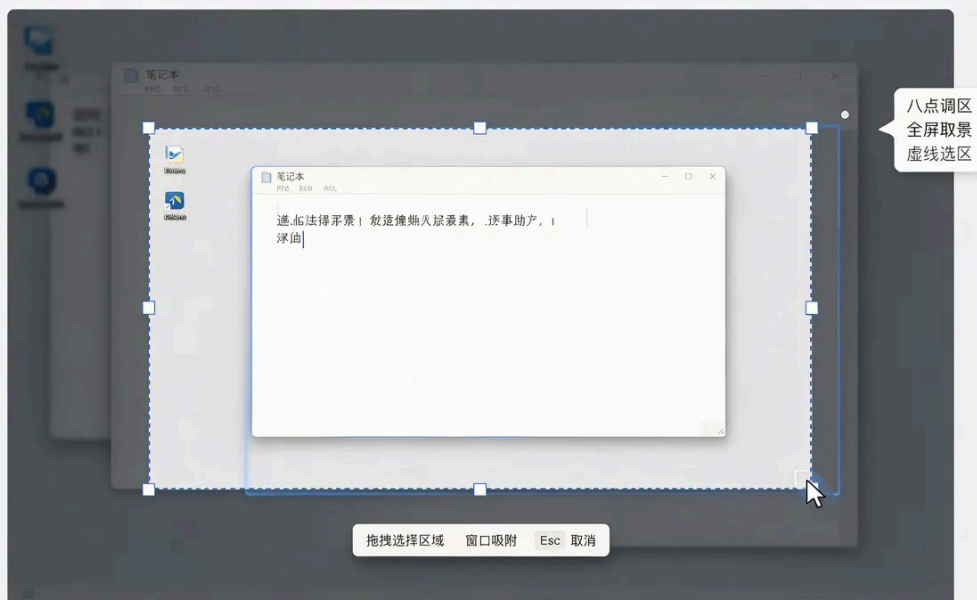
资源管理器片段



Edge 片段



长截图进行中：通过滚动方式连续捕获页面内容，并按来源标注记事本、资源管理器、Edge，形成完整拼接预览



主路径遮罩：用户进入截图后自动进入全屏取景，通过虚线选区和八点控制点精确调整范围，窗口边缘可自动吸附，按 Esc 可取消操作

1.项目概述

用不超过 20MB 的 Windows 绿色单文件，把「框选—标注—钉图对照—长页拼接」做成 15 秒可演示的截图工具；支持自然语言口令，由 AI 解析意图后在本地完成截窗、长截与保存；轻映同时提供 MCP / Skill 接口，作为 Agent 的本地截图能力提供者。主路径不依赖云，模型不进安装包。

注释：核心能力为自定义区域截图、基础标注与快速导出；钉图、长截图与口令为增强能力。口令先走本地表；未匹配的语句可选交云端大模型解析，再在本地执行。建议文件名才按需传

当前一张结果图。

1.1 问题陈述

日常截图存在三类摩擦：

1. **路径偏长**：需要截图、标注、粘贴时，系统自带工具步骤多，或需打开过重软件。
2. **对照不便**：缺陷对比、界面回归时常要多张图来回切换窗口，缺少桌面钉图能力。
3. **长页成本高**：设置页、网页、资源管理器长列表往往一屏截不完，多次截取后再人工拼接效率低。
4. **Agent 截图成本高**：当前 Agent 在需要获取屏幕截图时，往往需要临时编写 Python 等脚本，从零实现窗口识别、区域截图、长截图、文件保存等能力；缺少可直接调用的本地标准截图接口，导致任务准备时间长、调用链复杂，也容易出现不同 Agent 重复实现同一套截图逻辑的问题。

同时，现有方案两极分化：微信截图快但无钉图与长截图；PixPin 等体验完整但闭源；ShareX、部分 Qt 方案能力强但体积与依赖偏重，不符合「轻量可分发」目标。

1.2 项目目标

在约 30 天内交付可运行的绿色单文件程序，达成：

- **主路径**：热键 → 自定义框选与调区 → 标注 → 复制 / 保存，现场可在约 15 秒内完成一次完整演示。

≤ 300 ms

钉图多枚并存；长截图对记事本、文件资源管理器、Microsoft Edge 完成自动滚动拼接验收；口令可触发中央尺寸裁切、按名截窗、对本页长截、指定名称保存（先本地表；未匹配可选由云端大模型解析该句）。

对外 Skill / MCP 封装（见 2.3）：将已约定的截图动作收成标准接口，供其他程序调用。`

2.核心功能

编号	功能	用户价值	验收标准
F1	自定义截图区域	自由拖拽框选任意矩形，支持八点拖拽调整选区	热键唤起后可选与调区；支持右键取消
F2	窗口吸附	鼠标悬停时高亮窗口区域，降低框选偏差	常见顶层窗口附；可随时切由框选
F3	截图标注	矩形、椭圆、箭头、画笔、文字、马赛克，支持撤销	完成「截取—复制 / 保存」：
F4	导出	复制到剪贴板、保存为 PNG	支持快捷键复存为文件
F5	钉图（Pin）	截图置顶钉于桌面，支持拖拽、复制、保存、关闭	支持多枚钉图截图过程排除口
F6	长截图	选定滚动区域后自动滚动并拼接成长图	在记事本、文管理器、Micro Edge 上完成拼接演示
F7	托盘与热键	系统托盘常驻，全局热键一键截图	单实例运行；突时给出提示
F8	口令截图	用自然语言完成尺寸裁切、按名截窗、触发长截、命名保存	本地口令表可述四类；未命联网并退回鼠选；可选由云型解析该句；件名为可选
F9	Agent / MCP 调用	为 Agent 提供开箱即用的本地截图能力，通过标准接口直接调用能力，降低调用成本和重复开发成本。	Agent 可通过用轻映的标准口；至少支持status、capture_wicrop_cente longshot_fnd、save、copy、pir

2.1.范围边界

本期不包含以下内容：

- 屏幕录制 / GIF 产品化、云同步图床、账号体系、人工智能改图
- 完整 OCR 产品化；用模型看屏幕找按钮 / 弹窗再截
- 跨平台支持，以及 Qt、Electron 等重型界面框架

2.2.轻量指标

指标	目标值	测量方式
发布体积	≤ 20 MB	发布目录下单文件（或：付包）体积
常驻内存	≤ 40 MB	仅托盘常驻、未打开截图时的 工作集
唤起时延	≤ 300 ms	热键按下至全屏遮罩可

2.3.对外封装（Skill / MCP）

轻映面向使用者的操作仍是热键、鼠标与口令。下列能力另以标准接口对外提供，便于办公套件、脚本或其他应用调用。Skill 与 MCP 不是日常入口，也不是截图 Agent。口令路径中的 AI 只解析用户输入的这一句文本。

MCP：标准 Tool 接口，可调用的工具。一次调用完成一项已约定动作，参数为窗口名、宽高、路径等结构化字段，与口令共用本地 Dispatch；截取、拼接、钉图与保存均在本机执行。失败返回错误，不自动重试。

Skill：Agent 使用说明。写明适用场景、参数含义，以及失败后由使用者热键框选。Skill 本身不截屏、不拼图。

封装清单（与 F8 对齐）：

1. **capture_window(query)：**按窗口名匹配并截取；若匹配多个窗口，则返回歧义结果，由使用者选择目标窗口后再次调用。
2. **crop_center(width, height)：**按尺寸裁取画面中央。
3. **longshot_foreground()：**对当前前台页面执行长截图；本期仅验收记事本、文件资源管理器和 Microsoft Edge。
4. **save(path, name)：**按指定名称保存。
5. **copy() / pin()：**复制到剪贴板或钉住当前结果。

6. **status()**：查询轻映是否已在托盘运行。

7. **suggest_name()**：可选，须确认后才可将当前一张结果图交云端模型建议文件名。

不纳入封装：

1. 整屏或逐帧提交给模型查看；
2. 标注与调区等指针操作；
3. DXGI 等内部接口；
4. 任意应用长截；
5. 自动点击或自动滚动。

调用前提：轻映已在本机托盘运行；MCP 服务仅接受本机连接，不监听或接受远程网络调用。

3.创新点



主叙事：非 Qt 原生轻量单文件截图，并进一步提供 Agent 可调用的本地截图能力。钉图、长截图、自然语言口令与 MCP / Skill 证明：在轻量约束下仍能交付完整增强能力，不改变主定位，也不把模型打进安装包。

1. **非 Qt 原生轻量交付**：现有截图软件相对依赖 Qt / .NET 重型运行时或办公套件插件，轻映采用 C++17 + Win32 原生实现，绿色单文件发布。体积 ≤ 20 MB、常驻 ≤ 40 MB、唤起 ≤ 300 ms，使「轻量」可验收、可对比。
2. **截一标一钉连续工作流**：相对「截完即进剪贴板、对照靠来回切窗口」，轻映在截取与标注之后提供桌面钉图，支持多枚并存与拖拽对照，缩短窗口切换成本。
3. **长截图自动拼接**：相对多次截取后人工拼图，轻映对记事本、文件资源管理器、Microsoft Edge 提供选区自动滚动与帧重叠拼接，长页一次完成。

4. **自然语言口令**：自然语言口令：AI 识别意图，截图仍在本地。支持用自然语言完成四类操作：按尺寸截取画面中央、按窗口名截取、对当前页做长截图、按指定名称保存。先对照本机口令表，命中后由本地执行截取、裁切、拼接与保存；表中无对应项时，才可选将该句文本交云端大模型解析为标准动作。模型只读取这一句文字，不读取屏幕、不参与拼接，大模型不打入安装包。长截图由本地引擎完成，模型只负责识别“对当前页做长截图”这一意图。
5. **Agent 可调用本地截图能力**：相对 Agent 每次需要截图时从零编写 Python 等脚本实现窗口识别、区域裁切、长截图与保存，轻映通过 Skill / MCP 将已有截图能力封装为标准 Tool，供 Agent 或其他程序直接调用。支持 `status`、`capture_window`、`crop_center`、`longshot_foreground`、`save`、`copy`、`pin` 等标准动作；调用参数结构化，执行与自然语言口令共用本地 Action Dispatch，截图、拼接、保存均在本机完成。

4.技术复杂度与业务复杂度

4.1 技术复杂度

难点	说明	解决方案
多显示器与 Per-Monitor DPI	逻辑坐标与物理像素混用易导致选区偏移、成像模糊、窗口位置错误	捕获统一使用物理像素按缩放分层处理
全屏遮罩交互状态机	窗口嗅探、拖拽框选、调区、标注等状态切换复杂	采用显式状态机，与绘图栏职责分离
标注可编辑模型	直接绘制到位图将无法修改、删除；马赛克与矢量混排需统一管理	矢量对象列表与撤销栈时栅格化
钉图窗口管理	置顶、拖拽、多实例，以及截图时排除自身	独立钉图窗口；结合系统排除策略或临时隐藏
长截图拼接	滚动目标窗口识别、固定头尾、页面动态内容、重叠估计	向正确子窗口投递滚轮事件结合帧差或相关匹配完成
轻量体积约束	不使用 Qt 时需自建界面与图像管线	以系统原生接口为主，减少三方依赖，单文件发布控制体积指标
口令与按需云	自然语言与标准动作之间的落差；既要支持未匹配口令的云端解析，又不能让模型进入本地执行链	本地口令表优先；未匹配的云端大模型仅解析该句并映射为标准动作；建议模型时才按需上传当前一张截图。模型不读取屏幕、不截图、拼接或保存执行结果
Agent / MCP 接口封装	Agent 需要以结构化方式调用截图能力；既要定义稳定的 Tool、参数与错误返回，又不能让 MCP 再实现一套截图逻辑	将 <code>capture_window</code> 、 <code>crop_center</code> 、 <code>longshot_foreground</code> 、 <code>save</code> 、 <code>copy</code> 、 <code>print_status</code> 封装为标准 Tool，MCP 请求统一转换为 <code>ActionRequest</code> ，与命令共用本地 <code>ActionDispatch</code>

4.2 业务复杂度

业务复杂度不再再定义一遍用户，而在取舍：既要轻，又要将钉图、长截图和 Agent 可调用能力做完整，同时不能让 AI、云端能力绑架主路径。

对应摩擦见下表：截图工具过重、对照靠切窗口、长页多次截再拼、全能工具配置过多、Agent 截图需要临时编写脚本。轻映分别用绿色单文件、桌面钉图、三应用长截、固定主路径、MCP/skill 封装来降成本。

工作流摩擦与对应方案：

现实摩擦	成本	轻映如何降低成本
截图工具过重或依赖办公套件	安装成本高、常驻占用大、启动慢	绿色单文件；体积与内 起时延写入验收
多图对照靠 Alt-Tab / 分屏	缺陷对比、UI 回归效率低	钉图置顶，多枚并存， 不中断当前编辑窗口
长页多次截取再拼图	操作重复、对齐困难、易漏截	对记事本、资源管理器 自动滚动拼接
全能工具配置项过多	学习成本高，偏离「截一下就走」	主路径固定为框选一标 出；增强能力入口清晰 架主流程
Agent 需要截图时临时编写 Python 等脚本	每次都要重复实现窗口识别、区域截图、长截图和保存逻辑，准备时间长，调用链复杂	通过 Skill / MCP 提供标 Tool；Agent 直接调用 有能力，本地完成截图 与保存，不需要重复编 脚本

业务上的难点在于：在坚持轻量的同时完整交付钉图、长截图和 Agent 可调用能力，既要避免做成 ShareX 式全能箱，又要避免轻到只剩系统自带截图的能力上限；同时要让 AI 与 MCP 成为增强入口，而不是绑架截图主路径。

5.竞品分析

5.1 关键能力对照

能力	微信截图	PixPin	WPS 截图	ShareX	轻映
自定义框选 / 调区	✓	✓	✓	✓	✓
基础标注	✓	✓	✓	✓	✓
钉图	—	✓	✓	—	✓
长截图	—	✓	—	✓	✓ (资源 / Ed
绿色轻量单文件（非 Qt）	随微信	闭源安装包	套件插件 / Qt	体量偏大	✓ (MB
开源可复现实现	—	—	—	✓	自主可讲
面向 Agent 的标准截图 Tool	—	—	—	部分自动化能力,, 但非本项目定义的 MCP Tool	✓

5.2 竞品策略摘要

产品	优势	与本项目目标的差距	本项目策略
微信截图	速度快、习惯普及	无钉图、无长截图	主路径交互参
PixPin	钉图、长图体验完整	闭源	增强能力对标 事仍为原生轻
WPS 截图	功能完整、办公结合深	无长截图；Qt 与插件耦合，非轻量独立程序	交互与命令组考，不沿用框
ShareX	开源、自动化能力强	功能丰富、配置复杂，面向 Agent 的标准截图 Tool 不是产品核心定位	借鉴自动化思 只开放有限、 截图 Tool，保
Snipaste	钉图体验突出	闭源，长截图弱	钉图体验参考

5.3 差异化结论

轻映取舍：以非 Qt 绿色单文件把「轻量截图」做成可核对指标；在轻量约束下交付钉图、具名长截图、自然语言口令以及 Agent / MCP 标准调用能力。MCP / Skill 仅作为 Agent 调用本地截图能力的标准入口，不做自主操作屏幕的截图 Agent；不做云同步、录屏，也不把模型打进安装包。

6.目标用户与使用场景

主用户：需要高频截图的办公与产研人员（写文档、提缺陷、做界面对照）以及需要在 Agent workflows 中调用本地截图能力的用户。

非目标用户：需要云同步、自动化上传、录屏剪辑、跨平台统一客户端的用户（本期不做）。

日常办公：快速框选并复制至文档或即时通讯（主场景）；用自然语言截取当前窗口或按名截窗后直接保存。

- 研发与测试：缺陷对照、界面回归（钉图）；Agent 需要截图时，可通过 MCP / Skill 直接调用窗口截图、区域裁切或保存能力，无需临时编写 Python 等截图脚本。
- 文档编写：步骤图标注；记事本 / 资源管理器 / Edge 长页一次截取（长截图，可由口令触发）
- Agent / 自动化场景：Agent 在执行需要截图的任务时，通过标准 MCP Tool 调用轻映已有截图能力，由轻映在本地完成截取、拼接与保存。

关键技术点与验证

热键至遮罩 ≤ 300 ms；双屏与 125%/150% DPI；钉图排除自身；记事本 / 资源管理器 / Edge 长截；体积 ≤ 20 MB、常驻 ≤ 40 MB；Agent / MCP 可调用标准截图 Tool。

1. 主路径演示：热键唤起 $\rightarrow$ 框选与调区 $\rightarrow$ 标注 $\rightarrow$ 复制，约 15 秒内完成。
2. 轻量指标验收：发布体积 ≤ 20 MB；常驻内存 ≤ 40 MB；热键至全屏遮罩可见 ≤ 300 ms。
3. 多显示器与 DPI 验证：双屏环境及 125% / 150% DPI 下完成截图、调区与保存，选区位置和成像无明显偏移或缩放错误。
4. 钉图验证：现场演示不少于 2 枚钉图并存、拖拽对照，截图时排除轻映自身窗口。
5. 长截图验证：记事本、文件资源管理器、Microsoft Edge 各至少完成一次自动滚动拼接。
6. 本地口令验证：现场演示至少两类本地口令，例如按名截窗、指定尺寸或指定名称保存；无云密钥或无网络时不得影响 F1-F7。
7. Agent / MCP 验证 **：通过 MCP 调用至少 2 项标准 Tool，调用由轻映本地完成，并返回成功结果或明确错误。

提交可运行绿色可执行程序、架构说明、Skill / MCP 接口说明及本立项计划书。

7. 运营推广路径

以办公与产研的真实截图场景为切入，用绿色单文件降低试用门槛，并将自然语言与 Agent / MCP 作为增强能力，分三期从评审可见做到可内部分发：

1. **种子期（立项 / 黑客松）**：定向邀请组内与周边需要高频截图的办公、测试、文档同事试用，并在评审现场完成可核对演示：15 秒主路径（热键 $\rightarrow$ 框选 $\rightarrow$ 标注 $\rightarrow$ 复制）、钉图不少于 2 枚、记事本 / 资源管理器 / Edge 长截图各一次；补充演示至少一种本地口令和一种 MCP Tool 调用。目标是收回「主路径是否够短、钉图是否真能对照、长页是否一次成、Agent 是否可以直接调用截图能力」的反馈，沉淀 2-3 个可复述场景，不铺开分发。
2. **增长期（立项通过后的对内扩散）**：以绿色 exe 内网拷贝即用（无安装器、无强制账号），配套一页说明（热键、钉图、长截图、口令、Skill / MCP）。复制到剪贴板即可粘贴进文档与即时通讯。用 ≤ 20 MB / ≤ 40 MB / ≤ 300 ms 说明「愿意拷、敢常驻」。本期不进应用商店、不做成 WPS 套件插件。云 API 由使用者自配密钥；未配置则只有本地口令。Skill / MCP 随内部分发提供接口说明，使办公套件、脚本或 Agent 可以直接调用轻映已有截图能力，不改变「拷 exe 即用」的主路径。
3. **成熟期（产品化可选，本期不做）**：若进入产品化，仍坚持绿色单文件；主路径本地闭环。企业侧可走内网静默分发与安全扫描白名单。明确不做云同步图床、账号体系、捆绑付费、跨平台客户端与自主操作屏幕的截图 Agent；Skill / MCP 继续作为 Agent 调用本地截图能力的标准入口，与第 2.1 节范围边界一致。

8. 预期价值测算

只测算轻映已经承诺的能力，不把未做的云同步、录屏或协作平台算进收益。

1. **个人**：少开过重截图软件、少切窗口对照、少手工拼长页。主路径约 15 秒走完一次「截一标一复制」。自然语言口令可减少部分重复的鼠标操作。
2. **团队**：钉图不少于 2 枚做缺陷对照与界面回归；记事本 / 资源管理器 / Edge 长页一次进入说明或缺陷单。对于需要 Agent 截图的场景，可通过 MCP / Skill 直接调用已有截图能力，减少重复编写临时截图脚本的成本。
3. **组织**：绿色单文件，体积 / 内存 / 唤起可验收，便于内网拷贝；主路径不强制账号与云。不替代现有文档和即时通讯，只通过剪贴板衔接；同时可作为本地截图能力提供者，为其他程序或 Agent 提供标准化调用入口。

不把流程协作台、云图床或录屏的收益写进本测算；云端大模型解析和建议文件名属于可选增强，不作为核心收益来源。

9.附件

 轻映 QingYing 《技术选型与架构说明书》